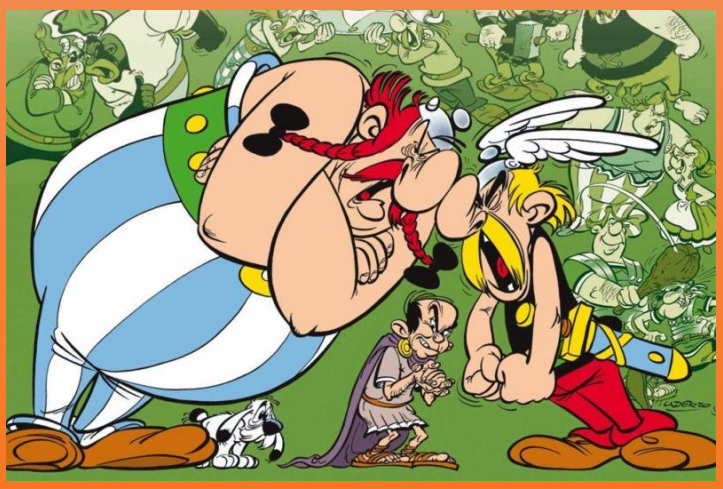
Diviser pour régner 1

Tours d'Hanoï & co

Vocabulaire :

- Diviser pour régner / diviser / régner / combiner / cas de base.



Prérequis :

- La notion de récursivité doit avoir été vue.
- Avoir joué avec des jouets en bois dans son enfance.
- Un peu de logique et le sens de la communication avec ses camarades.

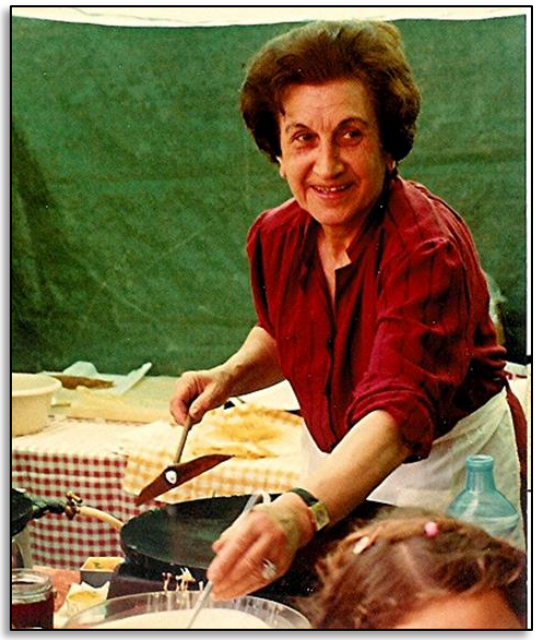
Objectifs :

- Comprendre la devise « Diviser pour régner » et saisir son intérêt dans la résolution de problème.

- Nous nous intéressons dans cette séquence à une méthode de résolution de problème que l'on nomme « Diviser pour régner ».
- Dans cette séquence nous allons commencer par découvrir cette méthode avec les mains (et ton cerveau tout de même).
- L'une des difficultés sera de traduire les intuitions en algorithme. Le travail se déroulera à plusieurs. Les autres ont des choses à offrir, alors tâcher de communiquer le mieux possible.

I- LA CRÉPIÈRE MANIAQUE

A- Énoncé



À la fin de sa journée, Anne, une crêpière, dispose d'une pile désordonnée de crêpes. Anne étant un peu maniaque, décide de ranger sa pile de crêpes, de la plus grande (en bas) à la plus petite (en haut). Pour cette tâche, la crêpière peut faire une seule action : glisser sa spatule entre deux crêpes et retourner le haut de la pile. Comment doit-elle procéder pour trier toute la pile ?

Exercice 1 :

1) Mettez-vous par groupe de 3 ou 4. Vous disposez d'un jeu de 5 pavés de longueurs différentes. Commencez par empiler les pavés dans n'importe quel ordre. En respectant les contraintes de la consigne, trouve une stratégie pour classer les crêpes. Si vous êtes trop bloqués, demandez un indice au professeur.
2) Écrire la stratégie (= l'algorithme) qui permet de résoudre le problème dans n'importe quelle situation de départ. Fais vérifier ton algorithme par ton professeur.
3) Pour qu'un algorithme soit juste, il faut qu'il donne le bon résultat et qu'il se termine. Pourquoi peux-tu affirmer que ton algorithme se termine ?
4) Quelle est la complexité de votre algorithme ?

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

B- Une odeur de brûlée

Chaque crêpe a un de ses côtés moins jolis car un peu cramé (=face noir). Anne voudrait que le joli côté soit sur le dessus, sachant qu'au départ les crêpes peuvent être dans n'importe quel sens.

Exercice 2 :

1) Écrire l'algorithme qui permet de résoudre le problème dans n'importe quelle situation de départ. Fais vérifier ton algorithme par ton professeur.
2) Quelle est la complexité de votre algorithme

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

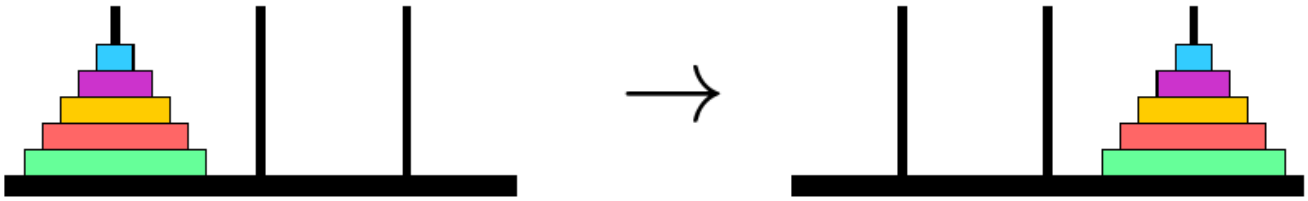
II- DIVISER POUR REGNER

- L'expression `diviser pour régner`, en anglais `divide and conquer` est très ancienne. Elle était déjà utilisée dans l'antiquité romaine.
- D'une manière générale, le principe **diviser pour régner** consiste à :
  - **Décomposer** un problème à résoudre en sous-problèmes, plus petits,
  - **Résoudre** les sous-problèmes, éventuellement en appliquant le même principe autant de fois que nécessaire,
  - **Combiner** les résultats des sous-problèmes pour en déduire le résultat.
- Nous verrons que dans la conception d'un algorithme, ce type de résolution se prête bien à une écriture **récursive** plutôt qu'itérative.

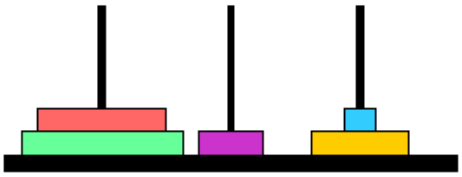
III- LES TOURS D'HANOI

A- Énoncé

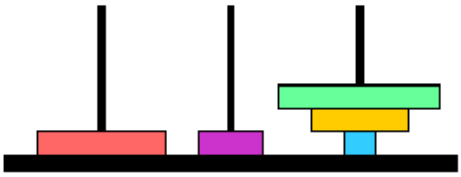
On dispose de n disques de rayons différents empilés les uns sur les autres sur un pic, du plus grand au plus petit. Deux autres pics sont libres. Le but du jeu est de déplacer toute la tour de disques sur le troisième pic.



Les disques sont déplacés un par un et doivent toujours être posé sur un disque plus grand qu'eux (ou bien sur un pic vide)



AUTORISEE



INTERDITE

Exercice 3 :

1) Toujours par groupe par groupe de 3 ou 4. Vous disposez du jeu de 5 pavés de longueurs différentes (cela remplacera aisément les disques de l'énoncé). Sur une feuille ou sur la table imagine la place des 3 emplacements. En respectant les contraintes de la consigne, trouve une stratégie pour empiler les pavés sur le troisième emplacement. Si vous êtes trop bloqués, demandez un indice au professeur.
2) Nous allons utiliser une stratégie diviser pour régner. Que doit-on faire pour placer le plus grand disque sur le troisième pic ? Le détail des mouvements n'est pas demandé, on cherche ici un principe général.
3) Écrire la stratégie (= l'algorithme) qui permet de résoudre le problème dans n'importe quelle situation de départ. Fais vérifier ton algorithme par ton professeur.

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

B- La solution en implémentant le programme sous Python

Exercice 4 :

1) Sachant que le cas de base est n=1, écris la fonction `hanoï(n, tigeDépart, tigeArrivée, tigeTroisième)` en python permettant de résoudre le problème des tours d'Hanoï.
2) Fais le test pour n=3 sur les tiges nommées A, B et C sachant que :

```
>>> hanoi(3, "A", "C", "B")
```

doit donner le résultat :

```
Disque 1 : A -> C
Disque 2 : A -> B
Disque 1 : C -> B
Disque 3 : A -> C
Disque 1 : B -> A
Disque 2 : B -> C
Disque 1 : A -> C
```

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

C- Pour les plus rapides

Exercice 5 :

1) Combien faut-il de mouvement pour 2 disques ?
2) Et pour 5 ?
3) Complète ton programme précédent pour afficher le nombre de déplacement en fonction de n (=le nombre de disques).
4) Combien y-at-il de déplacement en fonction de n ?
5) Quelle est la fréquence de déplacement du disque 1 ? et du disque 2 ?
6) Quelle sera la fréquence pour le disque n ?

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

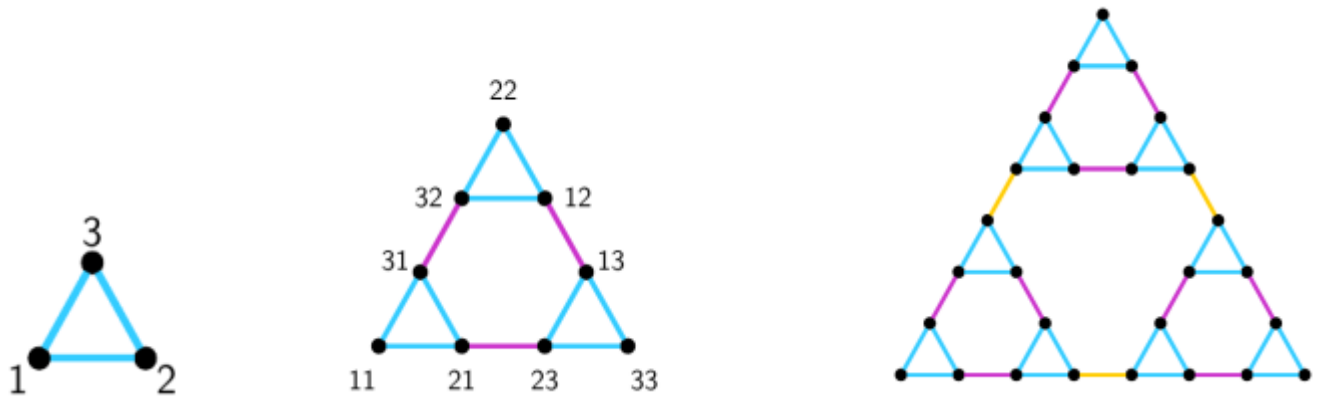
D- Résolution pratique

L'algorithme récursif est satisfaisant pour l'informaticien, mais peut-être pas pour toi qui aimerait bien savoir directement les déplacements à faire sans dérouler tout l'algorithme.

On peut assez vite se convaincre que le petit disque est déplacé une fois sur deux. On peut alors observer que le deuxième disque est déplacé une fois sur 4, le troisième une fois sur 8,... le ième une fois sur 2^i.
Ainsi si on en est au k-ième mouvement, en décomposant k en base 2, la position du premier bit non nul en partant du poids faible donne le disque à déplacer.
Pour savoir comment déplacer les disques : il n'y a pas le choix lorsque ce n'est pas le plus petit. Pour le plus petit, on peut s'apercevoir qu'il est toujours déplacé dans le même sens. Plus précisément : si n est pair, il commence par être déplacé sur le deuxième pic, puis suit l'ordre 2 → 3 → 1 → 2… Si n est impair, il commence par être déplacé sur le troisième pic, puis suit l'ordre 3 → 2 → 1 → 3…

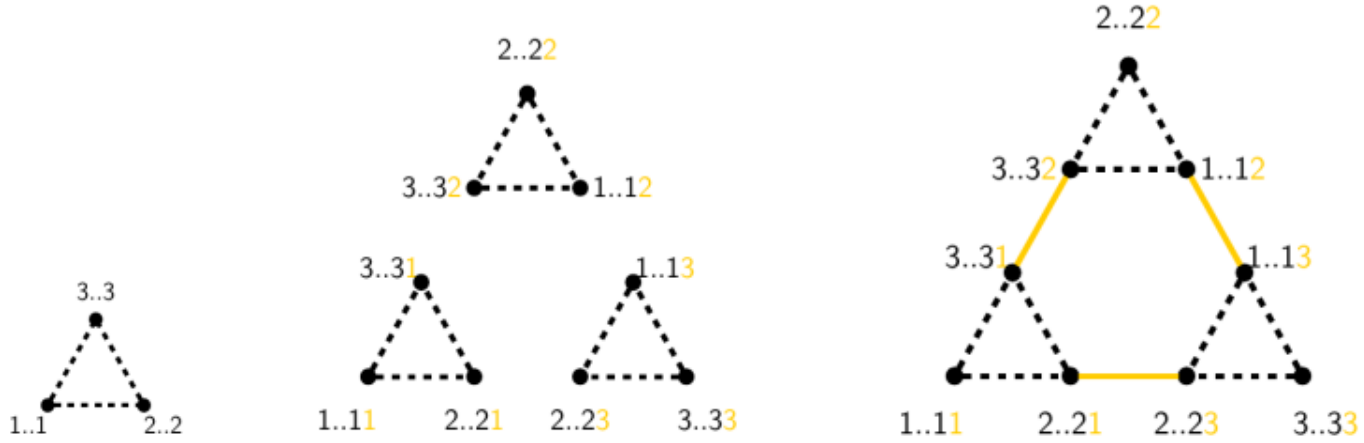
E- Graphe du jeu

Pour bien comprendre le jeu et répondre à des questions plus complexes (comment passer d'une configuration quelconque à la configuration finale), il est intéressant de dessiner le graphe du jeu. Il s'agit de représenter chaque état par un point (sommet), et de mettre un trait entre deux états si l'on peut passer d'un état à l'autre. On dessine ainsi un joli objet appelé graphe.
Voilà les trois premiers graphes obtenus.



Les noms des sommets correspondent à la position des disques du plus petit au plus grand.
Ainsi 21 signifie qu'il y a deux disques, que le plus petit est sur le pic 2 et le plus grand sur le pic 1. Dans la position 11…111, tous les disques sont sur le pic 1. Toute configuration à n disques est ainsi représentée par un n-uplet dans {1; 2; 3} et tout n-uplet correspond à une configuration (en effet, il suffit de mettre les disques dans le bon ordre sur chaque pic). Il y a donc exactement 3n configurations (et donc sommets dans le graphes).
On s'aperçoit qu'on peut réutiliser le graphe précédent pour calculer le nouveau graphe. En effet tant qu'on ne bouge pas le gros disque, tout se passe comme s'il y avait un disque de moins. On peut donc faire 3 copies du graphe n − 1, une pour chaque position du gros disque.

Cela revient à ajouter 1, 2, 3 à la fin de tous les sommets suivant leur copie. On peut passer d'une copie à un autre que quand tous les petits disques sont sur un même pic, cela ajoute donc une arête entre les sommets i…ij et i…ik où {i; k; j} = {1; 2; 3}. Notons aussi que deux configurations sont reliées si et seulement si leurs mots peuvent s'écrire i…ijw et i…ikw où {i; j; k} = {1; 2; 3} et w est n'importe quel mot.



Les graphes obtenus sont appelés Graphes de Sierpinski. Une fois le graphe compris, on comprend très vite que le plus court chemin pour aller d'un sommet du triangle à un autre consiste à suivre un côté et que celui-ci à un nombre de traits égal à $2^n - 1$. On retrouve que le chemin est unique et que le plus petit disque est bougé une fois sur 2 (correspond aux plus petites arêtes, sur les triangles). On peut aussi voir que toute configuration est atteignable depuis l'état initial, par un chemin plus court unique. Et même que la plus éloignée est celle où tous les disques sont empilés sur un autre pic...